

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(1차) + PubMed E-utilities(초록 보완) + WebSearch/Crossref(교차 확인) 병행 — 최종 신규 연구논문 25편 확보 (목표 20편 대비 25편, 목표 초과 달성)

Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-08 07:04 KST (UTC 2026-09-07 22:04)

금회 신규 확보 연구논문: 25편 (목표 20편 대비 25편 확보)

1. 데이터 수집 개요

본 리포트는 매일 자동 실행되는 조사 루틴의 결과물로, Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, PUBYEAR>2024, X-ELS-APIKey 인증)를 1차 소스로 사용하여 최신호 및 Articles in Press를 -coverDate 기준 내림차순으로 페이지징 조회(총 약 700여 건 스캔)하였고, 'paper', 'cellulose', 'pectin', 'hydrogel', 'okara', 'paper coating', 'biomass', 'soybean protein isolate' 키워드로 TITLE-ABS-KEY 보완 검색을 추가로 수행하였다. Elsevier Abstract/Article Retrieval API는 현재 발급된 키의 권한이 메타데이터(METADATA) 뷰로 제한되어 초록·본문 접근이 허용되지 않아(AUTHORIZATION_ERROR), 최근 색인된 논문의 초록은 PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch)로 DOI 대조를 통해 보완 수집하였다. 그 결과로도 초록을 확인하지 못한 최신 Articles-in-Press(2026년 11월 발행 예정분 다수)에 대해서는 WebSearch/Crossref API로 교차 확인을 시도하였으나 초록이 아직 어떠한 색인 소스에도 등록되지 않아 확보하지 못했으며, 이러한 논문은 본문에 그 사실을 명시하고 제목 정보에 근거한 범위 내에서만 서술하였다(수치 등 구체적 결과를 임의로 추정하여 서술하지 않음). 수집 과정에서 리뷰 논문(제목/PubMed Publication Type상 Review로 확인된 경우 포함), Corrigendum/Erratum, 그리고 세균·곰팡이·효모 등 미생물 자체의 생물학적 특성이나 균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 (예: 세균 지질다당류 O-항원 혈청형 분류, 미생물 유전공학적 다당류 생산균주 개발, 진균 세포벽 생물학 등)은 제외 기준에 따라 걸러냈다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에 신규로 확보한 25편의 연구논문을 종합하면 다음과 같은 주제적 경향이 뚜렷하게 나타난다. 첫째, 셀룰로오스 나노소재(나노섬유·나노결정)를 이용한 종이·포장재 표면 코팅 및 복합화 연구가 다수를 차지했다. 파일럿 규모 CNF 생산 공정 최적화, 종이 빨대의 방수·미세플라스틱 포집 코팅, 초소수성 식품포존 코팅, 전자파 흡수용 다공성 복합소재, 조직공학용 스캐폴드 등 응용 스펙트럼이 매우 넓다. 둘째, 대두단백질(soybean protein isolate)과 다당류(전분·펙틴·카라기난 등)의 복합체를 이용한 에멀전 젤·동결건조 젤 연구가 한 그룹을 이루며, 지방 대체재·서방형 전달체·3D 프린팅용 잉크 등 식품 및 전달체 응용에 집중되어 있다. 셋째, 바이오매스 부산물(헤이즐넛 껍질, 대나무 순 등)로부터 기능성 다당류를 추출·개질하여 부가가치를 높이려는 자원순환형 연구가 이어지고 있다. 넷째, 해조류·버섯·과실류 유래 다당류의 항암·항응고·간보호 등 생리활성을 분자 기전 수준(예: Dectin-1/NOX2 축, 장-간 축)에서 규명하려는 바이오메디컬 응용 연구도 꾸준히 관찰된다. 전반적으로 '지속가능성(생분해성, 폐자원 활용)'과 '구조-기능 관계의 정밀 규명'이라는 두 축이 논문 전반을 관통하는 키워드로 확인된다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

초록이 확인된 논문들을 기준으로 FTIR(작용기 및 분자간 상호작용 확인), XRD(결정성·결정형 분석), SEM 및 CLSM 등 현미경 기반 미세구조 관찰, NMR(공유결합 및 분자구조 정밀 분석), 유변학적(rheology) 물성 측정(저장/손실 탄성률, 점도), 제타전위 측정, 접촉각 측정(소수성 평가), 기계적 강도(인장강도·경도) 측정, 열분석, 그리고 시뮬레이션 위장관 소화 시험 등 기능성 평가 실험이 반복적으로 사용되었다. 다당류/전분 개질 논문에서는 팽윤율·이수현상·노화(retrogradation) 특성 측정이, 코팅·필름 논문에서는 수분/기체 투과도와 생분해율(토양 매립

시험)이 공통적으로 포함되었다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '서론(문제 정의 및 기존 소재의 한계) → 소재 합성/개질 방법 → 기기분석을 통한 구조 규명 → 물성/기능성 평가 → 실제 응용 시나리오 검증(예: 실제 식품 보존, 인체 모션 감지, 동물 모델 등) → 결론' 순의 전형적 구조를 따르고 있었다. 특히 최근 논문일수록 단순 물성 보고에 그치지 않고 실제 응용 맥락에서의 성능 검증(예: 실제 딸기/토마토 보존, 실제 강낭콩 발아, 실제 인체 동작 센싱)을 포함하는 경향이 뚜렷했다.

2.4 전체 공통점

수집된 25편 전체를 관통하는 공통점은 '천연 고분자(다당류·단백질) 기반 소재의 구조를 정밀하게 제어함으로써 지속가능하고 기능성이 부여된 실용 소재를 설계한다'는 목표로 요약할 수 있다. 화석연료 기반 합성고분자를 대체하거나 그 성능을 보완하는 방향성이 포장재, 식품, 바이오메디컬, 센서 등 응용 분야를 가리지 않고 공통적으로 관찰되었다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 관련 논문

아래 절들은 위 8개 핵심 키워드에 해당하는 논문 17편을 소재군별로 묶어 각 논문의 방법론과 결과를 한국어로 서술한 것이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명 문장은 초록 내용을 바탕으로 새로 작성한 한국어 요약이며 영문 초록을 그대로 발췌하지 않았다. 단, 2026년 11월 발행 예정의 최신 Articles-in-Press 6편은 현재 어떤 데이터베이스에서도 초록이 아직 공개되지 않아, 제목에서 확인 가능한 연구 대상과 방법의 범위 내에서만 서술하고 그 사실을 명시하였다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 및 종이(Paper) 관련 (7편)

Molecular engineering of interactions between 1,4-butanediol diglycidyl ether and cellulose in hydrated ionic solvents for sustainable packaging materials

1,4-부탄디올 디글리시딜 에테르(BDDGE)와 셀룰로오스 간의 상호작용을 수화 이온성 용매 환경에서 분자 수준으로 제어하여 지속가능한 포장재를 개발하려는 연구로, 제묵상 가교제-셀룰로오스 결합 구조 설계에 초점을 둔 것으로 판단된다. 이 논문은 2026년 11월 발행 예정의 Articles-in-Press로 초록이 아직 공개되지 않아 구체적인 실험 수치나 결과는 확인할 수 없었다.

Programming structure and properties of bacterial cellulose via fermentation time and strain: a multivariate process-structure-property approach

발효 시간과 균주 조건을 다변량적으로 조절하여 박테리아 셀룰로오스 소재의 구조와 물성을 원하는 방향으로 프로그래밍하려는 공정-구조-물성 상관관계 연구로, 제묵상 다변량 통계 기법을 통해 배양 조건이 최종 셀룰로오스 소재 특성에 미치는 영향을 규명하려는 것으로 보인다. 이 역시 최신 Articles-in-Press로 초록 공개 전이라 구체적 결과는 확인되지 않았다.

Pilot-scale mechanical production of cellulose nanofibrils: Energy-structure trade-offs during disc refining

디스크 리파이닝 공정을 파일럿 규모로 확대할 때 발생하는 에너지 소비와 섬유 구조 변화 사이의 트레이드오프를 규명하려는 연구로, 실험실 규모를 넘어선 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 생산 공정의 스케일업 효율을 다룬 것으로 판단된다. 초록이 아직 공개되지 않아 구체적 수치 결과는 확인하지 못했다.

A bamboo-derived cellulose “high-speed rail” scaffold with gradient topology and temporal immunomodulation for tendon-bone interface regeneration

대나무 유래 셀룰로오스로 구배(gradient) 위상구조를 갖는 '고속철도'형 스캐폴드를 제작하고 시간에 따라 변화하는 면역조절 기능을 부여하여 힘줄-뼈 접합부의 재생을 유도하고자 한 조직공학 연구로 판단된다. 초록 미공개로 구체적인 동물실험 결과 등은 확인되지 않았다.

Multiscale design of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber/biomass-derived porous composites for electromagnetic wave absorption and multifunctional protection

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유와 바이오매스 유래 다공성 소재를 다층적 스케일로 설계·결합하여 전자파 흡수 및 다기능 보호 성능을 동시에 구현하려는 복합소재 연구로 보인다. 초록이 공개되지 않아 구체적 흡수 성능 수치는 확인할 수 없었다.

Optimizing multilevel interactions of paper straws using modified cellulose nanocrystal-based coatings to enhance PLA crystallization and microplastic capture efficiency

연구진은 셀룰로오스 나노결정(CNC)과 유기변성 몬모릴로나이트를 배합한 PLA 코팅을 종이 빨대 표면에 층상으로 결합시켜 인장강도를 최대 48 MPa까지 끌어올렸으며, 120분 침지 후 흡수율은 4.4%에 불과했다. 또한 토양 매립 3개월 만에 50.7%가 생분해되었고, 폐빨대가 물속 폴리스티렌 미세플라스틱을 12시간 동안 45.8% 효율로 포집함을 확인해 일회용 종이 빨대의 환경 부담과 미세플라스틱 문제를 동시에 완화할 수 있는 소재를 제시했다.

Taro leaf inspired micro/nanocellulose-based hierarchical structural coating and its application on O/W separation and food preservation

연구팀은 토란잎의 계층적 표면 구조를 모사하여 알킬케텐다이머(AKD)를 셀룰로오스 나노섬유·마이크로입자-TiO₂ 나노입자와 다단계로 결합한 불소 free 초소수성 코팅을 개발했으며, 무처리 종이에서 166.7도, 필터종이에서는 최대 173도에 이르는 물 접촉각을 달성했다. 이 코팅은 자기세정 및 항진균 특성을 동시에 지녀 실제 토마토 부패를 억제하는 효과를 확인함으로써 친환경 식품 포장재로서의 가능성을 보였다.

3.2 바이오매스(Biomass) 유래 다당류 관련 (2편)

Selective aqueous hemicellulose extraction from hazelnut shells through planetary ball milling

헤이즐넛 껍질이라는 농업 부산물에서 유성 볼밀링 공정을 이용해 헤미셀룰로오스를 선택적으로 수계 추출하는 방법을 제시한 연구로, 별도의 화학용매 없이 기계적 힘만으로 바이오매스 폐자원에서 다당류를 회수하는 친환경 전처리 기술에 초점을 둔 것으로 판단된다. 이 논문은 초록이 아직 공개되지 않아 구체적인 수율이나 순도 등의 수치 결과는 확인하지 못했다.

Structure-function modification of soluble dietary fiber polysaccharides from lignified bamboo shoots through microwave-assisted enzymatic disruption of lignocellulosic barrier

리그닌화된 대나무 순 부산물에 마이크로파 보조 효소 처리를 적용하여 리그노셀룰로오스 장벽을 분해함으로써 수용성식이섬유 다당류의 구조와 기능성을 개선하려는 연구로, 농업 부산물을 고부가가치 식이섬유 소재로 전환하는 것을 목표로 한 것으로 추정된다. 초록 미공개로 구체적 기능성 개선 수치는 확인되지 않았다.

3.3 하이드로겔(Hydrogel) 관련 (1편)

A highly stretchable, self-healing, self-adhesive polyacrylic acid/chitosan multifunctional composite hydrogel for flexible strain sensors

연구진은 봉산과 글루코스를 매개로 폴리아크릴산과 키토산 고분자망을 원-팟 중합하여 다기능 전도성 하이드로겔(PCGB)을 제조했으며, 이 소재는 1,694%에 달하는 신장률과 GF 5.7의 감도, 5,000회 반복 굴곡에도 견디는 내구성을 보였다. 이 하이드로겔 기반 스트레인 센서는 큰 동작부터 미세한 움직임까지 사람의 신체 움직임을 정확하게 감지할 수 있음을 실증하여 웨어러블 센서로서의 응용 가능성을 제시했다.

3.4 대두단백질(Soybean Protein Isolate) 및 펙틴(Pectin) 복합체 관련 (7편)

Effects of exogenous amyloid protein fibril aggregates on in vitro digestibility, structural properties and retrogradation of starch in extruded reconstituted rice

압출 재구성미에 대두단백질 피브릴 응집체(SPIF)를 10% 첨가한 결과 예상혈당지수(eGI)가 84.12에서 74.39로 유의하게 감소했으며, XRD와 미세구조 분석을 통해 SPIF가 압출 과정에서 전분 과립의 결정성을 보존하고 아밀로펙틴 사슬의 재배열을 억제함을 확인했다. 다만 SPIF는 단기 노화(4도, 5시간)는 지연시켰지만 장기 노화(24시간)는 오히려 촉진하는 이중적 효과를 보여, 혈당 반응을 낮춘 가공식품 설계에 응용될 수 있음을 시사했다.

Impact of varying chain-length fatty acids on the retrogradation of mung bean starch-soybean protein isolate gels: Induced changes in morphology, rheology, and water distribution

사슬 길이가 다른 지방산(라우르산·미리스틴산·팔미트산·스테아르산)과 대두단백질을 녹두전분 겔에 첨가해 노화 억제 효과를 검토한 결과, 팔미트산·스테아르산 등 장쇄 지방산이 대두단백질의 유화 작용 하에서 전분과 복합체를 형성하여 지방산 방출을 크게 억제했다. 30일 저장 시험에서 삼원복합 겔은 대조군 대비 이수현상이 18% 감소하고 색차($\Delta E < 5.7$)와 경도(282~388g) 변화도 낮게 유지되어 저장 안정성이 향상되었음을 확인했다.

Further understanding the unique structure derived from interaction of soy proteins with acylated starch of various chain-length short-chain fatty acids

왁시 옥수수전분을 사슬 길이가 다른 단쇄지방산으로 아실화한 뒤 대두단백질과의 복합체 구조를 FTIR·NMR·XRD·CLSM으로 분석한 결과, 복합체의 제타전위 값이 지방산 사슬 길이에 비례해 증가함을 처음으로 규명했다. 1580cm^{-1} 의 새로운 적외선 피크와 NMR 상 수산기 신호 소실을 근거로 대두단백질 아민기와 아실화 전분 수산기 간 공유결합 반응을 확인했으며, 장쇄지방산으로 아실화한 복합체가 프로바이오틱스를 위장관 소화로부터 더 효과적으로 보호함을 확인했다.

Pickering high internal phase emulsions stabilized by soy protein isolate/ κ -carrageenan complex for enhanced stability, bioavailability, and absorption mechanisms of nobilentin

대두단백질과 카파카라기난 복합체로 안정화한 고내상 피커링 에멀전(중쇄트리글리세리드 75%)에 노빌레틴을 봉입한 결과, pH 7·카라기난 1.0% 조건에서 물리화학적 특성이 최적화되었고 자외선·열·저장 조건에서의 안정성이 크게 향상되었다. 모의 위장관 소화 실험에서는 클라트린 매개 세포내이입과 마크로피노사이토시스를 통한 흡수가 촉진되어 노빌레틴의 생체이용률이 높아졌고, 염증지표(NO, IL-6, TNF- α) 억제 효과도 함께 강화되었다.

Enhanced physicochemical properties and riboflavin delivery ability of soy isolate protein/sugar beet pectin composite freeze-dried gels prepared by double crosslinking strategy

라카아제로 가교한 사탕무 펙틴을 대두단백질 열유도 젤 네트워크에 이중가교 방식으로 도입해 동결건조 젤을 제조한 결과, 펙틴 2.0% 첨가 시 밀도(19.00 mg/cm^3)와 기계적 강도($180.43 \pm 15.27 \text{ kPa}$)가 가장 높은 다공성 구조가 형성되었다. 펙틴 함량이 증가할수록 리보플라빈의 방출 기전이 피키안에서 비피키안 확산으로 전환되었으며, 2.0% 첨가 시 생체이용률도 가장 높게 나타나 친수성 생리활성물질의 서방형 전달체로서의 가능성을 보였다.

Effect of carrageenan on stability and 3D printing performance of high internal phase pickering emulsion stabilized by soy protein isolate aggregates under neutral condition

열처리로 응집시킨 대두단백질 단독으로는 안정성과 3D 프린팅 적합성이 부족했던 고내상 피커링 에멀전에 카파카라기난을 첨가한 결과, 액적 크기 감소와 저장 안정성 향상은 물론 동결-해동 안정성과 3D 프린팅 정밀도까지 개선되었다. FTIR와 등온적정열량계 분석을 통해 카라기난 첨가가 계면장력을 낮추고 제타전위와 점도를 높여 입자의 유수계면 흡착을 촉진하는 강한 수소결합-소수성 상호작용에 기인함을 규명했다.

Effect of polysaccharide on structures and gel properties of microgel particle reconstructed soybean protein isolate/polysaccharide complex emulsion gels as solid fat mimetic

카파카라기난·곤약글루코만난·고아실젤란·잔탄검 4종의 다당류를 이용해 대두단백질 마이크로젤 입자 재구성 에멀전 젤을 제조하고 고체 지방 대체재로서의 특성을 평가한 결과, 카파카라기난을 0.6% 이상 첨가했을 때만 돈지방과 유사한 탄력성을 구현할 수 있었던 반면 나머지 세 다당류 조합은 이를 재현하지 못했다. 이황화결합과 소수성 상호작용이 젤 네트워크 형성에 주로 기여했으며, 카라기난을 과량 첨가하면 오히려 단백질 연속상 구조를 교란해 마이크로젤이 응집되는 것으로 나타났다.

3.5 기타 신규 논문 (8편)

위 8개 핵심 키워드에 직접 해당하지 않는 나머지 신규 논문 8편의 내용은 다음과 같다.

Quaternary-ammonium chitosan/Sericin-modified carbon nanotubes Photothermal coatings: A reusable and sustainable chemical-free seed disinfection strategy

세리신으로 개질한 카르복시화 탄소나노튜브에 4급 암모늄 키토산을 정전기적으로 결합시킨 광열 코팅(QC@SCCNTs)을 종자에 적용한 결과, 808nm 근적외선 조사 시 6종의 병원성 미생물에 대해 97% 이상의 항균 효율을 보였으며 강낭콩 발아율이 55.56%에서 91.67%로, 유묘 길이는 14.48cm에서 41.01cm로 증가했다. 이 코팅 필름은 토양 매립 3일 만에 완전히 분해되고 2회 재사용 후에도 항균성을 유지해, 화학물질을 사용하지 않는 친환경 종자처리 소재로서의 가능성을 보였다.

Enhanced enzymatic hydrolysis of chitosan via MOF-mediated activation of chitosanase

금속-유기 골격체(MOF) 소재를 이용해 키토사네이스 효소의 활성을 인위적으로 증진시켜 키토산의 효소적 가수분해 효율을 높이는 방법을 다룬 연구로 판단되며, 초록 미공개로 구체적 가수분해율 등은 확인되지 않았다.

The gut-liver axis mediates the hepatoprotective effect of mulberry polysaccharide MBPS-02A

뽕나무 유래 다당류 MBPS-02A가 장-간 축(gut-liver axis)을 매개로 간 보호 효과를 나타내는 기전을 규명하려는 생리활성 연구로 판단되며, 초록이 공개되지 않아 구체적 동물실험 결과는 확인하지 못했다.

Oxidized cassava starch/polyvinyl alcohol-derived Ag-loaded carbon films with regulated structures for enhanced ethylene adsorption

산화 카사바전분과 폴리비닐알코올을 전구체로 하여 은 나노입자를 담지한 탄소 필름을 제조하고 그 구조를 제어하여 에틸렌 흡착 성능을 향상시키려는 연구로, 청과물 신선도 유지용 포장재 응용을 염두에 둔 것으로 판단된다. 초록 미공개로 구체적 흡착 성능 수치는 확인되지 않았다.

Ultrahigh magnetic field pretreatment modulates starch-rich matrix remodeling and germination in oat seeds

초고자기장 전처리가 귀리 종자의 전분질 매트릭스 재구성과 발아 과정에 미치는 영향을 규명하려는 연구로 판단되며, 초록이 공개되지 않아 구체적 결과는 확인하지 못했다.

Carboxymethyl chitosan-stabilized Cu₂O nanocomposites integrated into biomimetic 3D nanofibrous scaffolds for infected wound microenvironment modulation

카르복시메틸키토산으로 안정화한 Cu₂O 나노복합체를 생체모사 3차원 나노섬유 스캐폴드에 결합하여 감염 창상의 미세환경을 조절하려는 연구로 판단되며, 초록 미공개로 구체적 창상 치유 효능 수치는 확인되지 않았다.

Laminarin sulfate from *Lessonia flavicans* as a potential non-animal anticoagulant with minimal hemorrhagic risk: Structural characterization by NMR spectroscopy and activity analysis

갈조류 *Lessonia flavicans* 유래 라미나린 황산화물을 NMR로 구조 분석하고, 출혈 위험이 낮은 비동물성 항응고제로서의 가능성을 활성 평가를 통해 검증하려는 연구로 판단되며, 초록 미공개로 구체적 항응고 활성 수치는 확인되지 않았다.

A low-molecular-weight glucan from *Lycium barbarum* reprograms tumor-associated macrophages involving the Dectin-1/NOX2 axis to suppress hepatoma

구기자(*Lycium barbarum*) 유래 저분자량 글루칸이 Dectin-1/NOX2 신호축을 통해 종양연관대식세포의 성질을 재프로그래밍함으로써 간암 억제 효과를 나타내는지 규명하려는 면역항암 연구로 판단되며, 초록 미공개로 구체적 억제 효과 수치는 확인되지 않았다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록

아래는 이번 회차에 신규로 확보한 연구논문 25편의 서지정보이다 (제목/저자/게재일/DOI).

#	제목 / 저자 / 게재일	DOI
1	Selective aqueous hemicellulose extraction from hazelnut shells through planetary ball milling 저자: Pio Viscusi 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125602
2	Enhanced enzymatic hydrolysis of chitosan via MOF-mediated activation of chitosanase 저자: Wanting Li 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125796
3	The gut-liver axis mediates the hepatoprotective effect of mulberry polysaccharide MBPS-02A 저자: Yuqing Sun 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125801
4	Molecular engineering of interactions between 1,4-butanediol diglycidyl ether and cellulose in hydrated ionic solvents for sustainable packaging materials 저자: Huicong Jiang 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125806
5	Oxidized cassava starch/polyvinyl alcohol-derived Ag-loaded carbon films with regulated structures for enhanced ethylene adsorption 저자: Chunwei Du 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125755
6	Programming structure and properties of bacterial cellulose via fermentation time and strain: a multivariate process-structure-property approach 저자: Matheus de Oliveira Barros 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125810
7	Structure-function modification of soluble dietary fiber polysaccharides from lignified bamboo shoots through microwave-assisted enzymatic disruption of lignocellulosic barrier 저자: Shirong Wang 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125769
8	Pilot-scale mechanical production of cellulose nanofibrils: Energy-structure trade-offs during disc refining 저자: Dawood Bin Fazal 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125787
9	Ultrahigh magnetic field pretreatment modulates starch-rich matrix remodeling and germination in oat seeds 저자: Jingjing Li 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125794
10	Multiscale design of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber/biomass-derived porous composites for electromagnetic wave absorption and multifunctional protection 저자: Yunpeng Ye 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125809
11	Carboxymethyl chitosan-stabilized Cu2O nanocomposites integrated into biomimetic 3D nanofibrous scaffolds for infected wound microenvironment modulation 저자: Nan Jiang 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125783
12	A bamboo-derived cellulose "high-speed rail" scaffold with gradient topology and temporal immunomodulation for tendon-bone interface regeneration 저자: Yixuan Huang 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125790
13	Laminarin sulfate from Lessonia flavicans as a potential non-animal anticoagulant with minimal hemorrhagic risk: Structural characterization by NMR spectroscopy and activity analysis 저자: Minghao Shi 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125798
14	A low-molecular-weight glucan from Lycium barbarum reprograms tumor-associated macrophages involving the Dectin-1/NOX2 axis to suppress hepatoma 저자: Yanping Cai 외 게재일: 2026-11-01	10.1016/j.carbpol.2026.125802
15	Quaternary-ammonium chitosan/Sericin-modified carbon nanotubes Photothermal coatings: A reusable and sustainable chemical-free seed disinfection strategy 저자: Chen X. 외 게재일: 2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124078

#	제목 / 저자 / 게재일	DOI
16	Effects of exogenous amyloid protein fibril aggregates on in vitro digestibility, structural properties and retrogradation of starch in extruded reconstituted rice 저자: Liao Z. 외 게재일: 2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124216
17	Optimizing multilevel interactions of paper straws using modified cellulose nanocrystal-based coatings to enhance PLA crystallization and microplastic capture efficiency 저자: Xie Y. 외 게재일: 2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123994
18	Impact of varying chain-length fatty acids on the retrogradation of mung bean starch-soybean protein isolate gels: Induced changes in morphology, rheology, and water distribution 저자: Zhao W. 외 게재일: 2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123631
19	Taro leaf inspired micro/nanocellulose-based hierarchical structural coating and its application on O/W separation and food preservation 저자: Rahman M.M. 외 게재일: 2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123493
20	Further understanding the unique structure derived from interaction of soy proteins with acylated starch of various chain-length short-chain fatty acids 저자: Ke S. 외 게재일: 2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123417
21	A highly stretchable, self-healing, self-adhesive polyacrylic acid/chitosan multifunctional composite hydrogel for flexible strain sensors 저자: Lv R. 외 게재일: 2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.123111
22	Pickering high internal phase emulsions stabilized by soy protein isolate/κ-carrageenan complex for enhanced stability, bioavailability, and absorption mechanisms of nobiletin 저자: Li H. 외 게재일: 2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.123117
23	Enhanced physicochemical properties and riboflavin delivery ability of soy isolate protein/sugar beet pectin composite freeze-dried gels prepared by double crosslinking strategy 저자: Cao J. 외 게재일: 2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.122953
24	Effect of carrageenan on stability and 3D printing performance of high internal phase pickering emulsion stabilized by soy protein isolate aggregates under neutral condition 저자: Li R. 외 게재일: 2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.123020
25	Effect of polysaccharide on structures and gel properties of microgel particle reconstructed soybean protein isolate/polysaccharide complex emulsion gels as solid fat mimetic 저자: Wang Z. 외 게재일: 2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122759